1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

DIY GROWBOX НА ESP-32

Автоматизированный гроубокс для выращивания растений с управлением через web-сайт по Wi-Fi. Устройство контролирует свет, температуру, влажность почвы и воздуха, переключает режимы «день/ ночь» по расписанию и отправляет уведомления при отклонении параметров.

1.2. КОМАНДА И ВКЛАД

- **Старостина Полина, Б01-502** (@nkskry) — электронная схема, выбор и закупка компонентов, код для ESP-32, CAD-модель, сборка корпуса и установка электроники.
- **Емельяненко Ольга, Б01-506** (@notolgaemelyanenko) — лазерная резка и 3D-печать, сборка корпуса, установка электроники, front-end приложения, интеграция и тестирование.
- **Менторы:** Андрей Сергеевич Негодяев (Б01-506), Азамат Георгиевич Тавитов (Б01-502).

TELEGRAM
t.me/doingGrowBox

GITHUB ПРОЕКТА

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- **Сенсоры:** датчик температуры и влажности воздуха SHT41, датчик влажности почвы, датчик уровня воды.
- **Управление:** контроллер ESP-32 принимает настройки по Wi-Fi и поддерживает заданный микроклимат.
- **Актуаторы:** светодиодная лента 12 В, вытяжной вентилятор, вентилятор обдува, водяной насос 12 В.

2.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

220 В → 12 В питание системы	**40 × 40 × 50 см** габариты корпуса
18–25 °C диапазон температур	**3 датчика** t, φ воздуха/почвы, h
2 вентилятора вытяжка и обдув	**Wi-Fi** связь с приложением

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



3. СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1 ПОСАДИТЕ РАСТЕНИЕ
Установите саженец в лоток с землей и наполните резервуар водой.

2 ПОДКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО
Соедините гроубокс и ваш смартфон через локальную сеть Wi-Fi.

3 НАСТРОЙТЕ КЛИМАТ
Через сайт задайте нужные параметры: световой день, ночь, допустимые уровни влажности, температуры и режим вытяжки.

4 СЛЕДИТЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ
Система сама поддерживает идеальные условия. При нехватке воды, сухости или холоде веб-интерфейс мгновенно оповестит вас.

УПРАВЛЕНИЕ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

- Параметры задаются и меняются дистанционно через веб-сайт по Wi-Fi.
- Состояние среды непрерывно считывается тремя датчиками внутри корпуса.
- При критических отклонениях (низкий уровень воды, температура ниже порога, сухой воздух) сайт выводит предупреждение.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАДАЧА

Основной технический вызов — обеспечить автономное поддержание заданного микроклимата в компактном замкнутом объёме и синхронизировать работу полива, освещения и воздухообмена с веб-сайтом без задержек и протечек.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Защита от сухого хода:** датчик уровня воды блокирует работу насоса при опустошении бака и оповещает пользователя.
- **Равномерный микроклимат:** постоянная внутренняя циркуляция исключает локальный перегрев от лампы и застой воздуха.
- **Разделение отсеков:** электроника изолирована в верхнем отсеке и двойной задней стенке, вдали от воды и грунта.
- **Автоматизация циклов:** контроллер сам переключает режимы «день/ночь» по расписанию и сетевому времени.

КРИТЕРИЙ УСПЕХА

Стабильная связь по Wi-Fi, точное срабатывание полива и вентиляции по порогам датчиков и своевременные уведомления на сайте.

5. ПРОГРЕСС ПРОЕКТА

СТАТУС: РАЗРАБОТКА И СБОРКА

Выполняется отладка электроники, финальная сборка, тестирование и интеграция с веб-сайтом.

БЫЛО ЗАЯВЛЕНО

- Автоматическое управление освещением по расписанию «день/ночь».
- Контроль температуры, влажности воздуха и почвы.
- Удаленное управление через веб-сайт по Wi-Fi и система уведомлений.

СДЕЛАНО

- Разработана электронная схема и закуплена элементная база (ESP-32, SHT41, насос, вентиляторы).
- Выполнены CAD-проектирование, лазерная резка, 3D-печать, сборка корпуса
- Написан базовый код прошивки ESP-32 для опроса датчиков, первичные тесты света, вентиляции, полива.

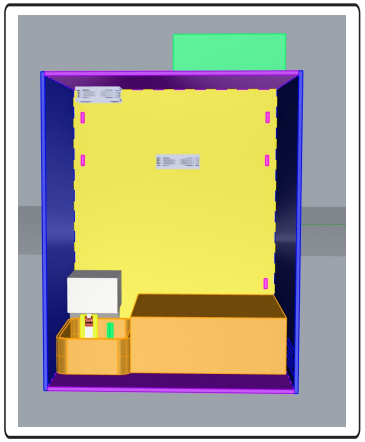
ОСТАЛОСЬ

- Физическая компоновка всех элементов внутри корпуса.
- Front-end и Back-end веб-сайта: настройка логики режимов «день/ночь» и оповещений.
- Комплексное тестирование готового устройства и устранение мелких недочетов.

6. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СБОРКА

Компактный фанерный корпус (40×40×50 см) с изолированными зонами для растений, воды и управляющей электроники.



- **Верхний отсек и двойная задняя стенка** для платы ESP-32 и скрытой проводки.
- **Светодиодная лента** прикреплена к потолку гроубокса.
- **Система воздухообмена** с верхней вытяжкой B1 и постоянной циркуляцией B2.
- **Нижний блок** с лотком для грунта, баком для воды и насосом автополива.